TD2
Algèbre Relationnel

<u>Objectif :</u> manipuler les opérateurs algébriques, exprimer des requêtes dans le langage algébrique, utiliser les arbres d'expression pour optimiser les requêtes.

Dans la suite du TD, nous allons considérer les schémas de relations suivantes avec leurs significations intuitives :

- CJH (IdCours, Jour, Heure)

  Le cours dont l'identifiant apparaît dans la première composante d'un n-uplet a lieu le jour spécifié dans la deuxième composante, à l'heure qui apparaît dans la troisième composante.

- CS (IdCours, IdSalle)

  Le cours de la première composante a lieu dans la salle indiquée dans la seconde composante.

- ENA (IdEtudiant, Nom, Adresse)

  Les étudiants dont l'identifiant apparaît comme la première composante d'un n-uplet ont un nom et une adresse qui apparaissent respectivement dans la deuxième et troisième composante.

- CEN (IdCours, IdEtudiant, Note)

  L'étudiant de la deuxième composante a obtenu la note spécifiée dans la troisième composante au cours spécifié dans la première composante.

Ces quatre schémas forment le schéma de la base de données qui servira pour les exercices. Un exemple de valeur courante possible pour la base de données figure ci-dessous.

CJH

IdCours	Jour	Heure
Archi	Lu	9h
Algo	Ma	9h
Algo	Ve	9h
Syst	Ma	14h

CS

IdCours	IdSalle
Archi	S1
Algo	S2
Syst	S1

ENA

IdEtudiant	Nom	Adresse
100	Toto	Nice
200	Tata	Paris
300	Titi	Rome

CEN

IdCours	IdEtudiant	Note
Archi	100	A
Archi	300	A
Syst	100	B
Syst	200	A
Syst	300	B
Algo	100	C
Algo	200	A

1. Les opérateurs Logiques

1.1. Donner les résultats des relations suivantes :

1. R1 = πCJH (IdCours)
2. R2 = πENA (IdEtudiant)
3. R3= σCEN (IdCours = 'Algo').
4. R4=CJH $\bowtie$ CS (CJH.IdCours = CS.IdCours).
5. R5 = πCEN (IdEtudiant, IdCours)
6. R6 = R5 $\div$ R1 ({ x ∈ πR5 (IdEtudiant) tel que (x, u) ∈ R5 pour tout u ∈ R1 })
7. R7 = R2 $\times$ R1
8. R8 = R7 $-$ R5
9. R9 = πR5 (IdEtudiant)
10. R10 = πR8 (IdEtudiant)
11. R11 = R9 $-$ R10

1.2. Comparez le résultat obtenu dans R6 avec celui de R11, que représente-t-il ?

1.3. En s'inspirant des résultats 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11 ; montrer que la division peut être obtenue à partir de la différence, du produit cartésien et de la projection.

2. Le langage algébrique

Exprimer les requêtes ci-dessous dans le langage algébrique.

1. Donner les noms des étudiants qui suivent le cours 'Algo'.
2. Donner les notes en 'Archi' des étudiants dont le nom est 'Titi'.
3. Donner les couples (jour, heure) pour lesquels la salle 'S1' est occupée par un cours.
4. Donner les identifiants des étudiants qui n'ont que des notes 'A'
5. Donner la salle où se trouve 'Toto' le lundi à 9h.

3. Les arbres d'expression algébrique

- Dessinez l'arbre d'expression de la requête 2.1, faîtes descendre la restriction aussi basse que vous pouvez.
- Dessinez l'arbre d'expression de la requête 2.5, faîtes descendre les restrictions et les projections aussi basses que vous pouvez.

Requêtes SQL

1. Créer des requêtes Sélection sur une table

Soit une base de données composée de trois tables :

- Client (**IdClient**, Nom ; Ville)
- Produit (**IdPro**, Désignation, Marque, PrixUht)
- Vente (**IdClient, IdProduit**, Date,)

Donner les requêtes SQL permettant de :

1. Donner les références, les désignations et les prix des différents produits.
2. Donner les marques et les désignations des produits triés par marques et par désignations.
3. Donner les différentes marques de produits (sans les doublons).
4. Donner toutes les informations sur les clients de Nice.
5. Donner toutes les informations sur les clients dont le nom commence par les 3 lettres l, e et b.
6. Donner toutes les informations sur les clients dont le nom comporte la lettre o en 4ième position.
7. Donner toutes les informations sur les produits dont le prix est compris entre 5 000 F et 10 000 F.
8. Donner toutes les informations sur les ventes effectuées entre le 15 avril et le 8 mai 1997.
9. Donner toutes les informations sur les ventes effectuées ces 10 derniers jours.
10. Donner toutes les informations sur les produits de marque IBM et dont le prix est inférieur à 10 000 F.
11. Donner toutes les informations sur les produits de marque APPLE ou de prix inférieur à 10 000 F.
12. Donner toutes les informations sur les clients de Nice ou Paris.
13. Donner toutes les informations sur les produits de marque IBM dont le prix est compris entre 12 000 F et 15 000 F ou ceux de marque APPLE dont le prix est inférieur à 12 000 F.
14. Donner toutes les informations sur les produits de marque IBM dont le prix est compris entre 12 000 F et 15 000 F ou ceux d'autres marques dont le prix est inférieur à 8 000 F.
15. Donner toutes les informations sur les clients en dehors de Nice.
16. Donner toutes les informations sur les clients en dehors de Nice et de Paris.

17. Donner les prix majorés de 15% de tous les produits de marque IBM.
18. Donner les désignations et les marques des différents produits, en séparant la désignation de la marque par un espace blanc.

19. Majorer de 10% tous les prix des produits de marque IBM.
20. Créer une nouvelle table Archive ayant la même structure que la table Vente, puis ajouter dans la table Archive toutes les lignes de la table Vente dont la date est antérieure au 8 mai 1997.
21. Supprimer de la table Vente toutes lignes dont la date est antérieure au 8 mai.
22. Ajouter dans la table Vente toutes les lignes de la table Archive dont la date est postérieure au 8 mai.

Corrigé TD2
Algèbre Relationnel

1. Les opérateurs Logiques

1.1. Donner les résultats des relations suivantes :

1. R1 = πCJH (IdCours)

R1

IdCours
Archi
Algo
Syst

2. R2 = πENA (IdEtudiant)

R2

IdEtudiant
100
200
300

3. R3= σCEN (IdCours = 'Algo').

R3

IdCours	IdEtudiant	Note
Algo	100	C
Algo	200	A

4. R4=CJH $\bowtie$ CS (CJH.IdCours = CS.IdCours).

R4

IdCours	Jour	Heure	IdSalle
Archi	Lu	9h	S1
Algo	Ma	9h	S2
Algo	Ve	9h	S2
Syst	Ma	14h	S1

5. R5 = πCEN (IdEtudiant, IdCours)

R5

IdEtudiant	IdCours
100	Archi
300	Archi
100	Syst
200	Syst
300	Syst
100	Algo
200	Algo

6. R6 = R5 $\div$ R1 ({ x ∈ πR5 (IdEtudiant) tel que (x, u) ∈ R5 pour tout u ∈ R1 })

R6

IdEtudiant
100

7. R7 = R2 × R1

R7	IdEtudiant	IdCours
	100	Archi
	100	Algo
	100	Syst
	200	Archi
	200	Algo
	200	Syst
	300	Archi
	300	Algo
	300	Syst

8. R8 = R7 − R5

R8	IdEtudiant	IdCours
	200	Archi
	300	Algo

9. R9 = πR5 (IdEtudiant)

R9	IdEtudiant
	100
	200
	300

10. R10 = πR8 (IdEtudiant)

R10	IdEtudiant
	200
	300

11. R11 = R9 − R10

R11	IdEtudiant
	100

1.2. Comparez le résultat obtenu dans R6 avec celui de R11, que représente-t-il ?

Le résultat est le même, c'est l'ensemble des étudiants qui suivent tous les cours.

1.3. En s'inspirant des résultats 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11 ; montrer que la division peut être obtenue à partir de la différence, du produit cartésien et de la projection.

Soient les deux relations R1 (A, B) et R2 (B) où A et B peuvent être des groupes d'attributs. La division de R1 par R2 peut s'obtenir comme suit :

R1 ÷ R2 = R3 — R6 avec :

- R3 = πR1 (A)
- R4 = R3 × R2
- R5 = R4 — R1
- R6 = πR5(A)

2. Le langage algébrique

1. Donner les noms des étudiants qui suivent le cours 'Algo'.

   R1 = CEN ⋈ ENA (CEN.IdEtudiant = ENA.IdEtudiant)

   R2 = σR1 (IdCours = 'Algo')

   RES = πR2 (Nom)

2. Donner les notes en 'Archi' des étudiants dont le nom est 'Titi'.

   R1 = CEN ⋈ ENA (CEN.IdEtudiant = ENA.IdEtudiant)

   R2 = σR1 (IdCours = 'Archi')

   R3 = σR2 (Nom = 'Titi')

   RES = πR3 (Note)

3. Donner les couples (jour, heure) pour lesquels la salle 'S1' est occupée par un cours.

   R1 = CS ⋈ CJH (CS.IdCours = CJH.IdCours)

   R2 = σR1 (IdSalle = 'S1')

   RES = πR2 (Jour, Heure)

4. Donner les identifiants des étudiants qui n'ont que des notes 'A'

R1 = σCEN (Note = 'A')

R2 = σCEN (Note <> 'A')

R3 = R1 — R2

RES = πR3 (IdEtudiant)

5. Donner la salle où se trouve 'Toto' le lundi à 9h.

R1 = CEN ⋈ ENA (CEN.IdEtudiant = ENA.IdEtudiant)

R2 = R1 ⋈ CJH (R1.IdCours = CJH.IdCours)

R3 = R2 ⋈ CS (R2.IdCours = CS.IdCours)

R4 = σR3 (Nom = 'Toto')

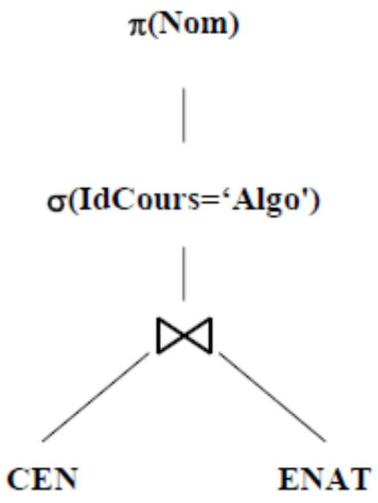
R5 = σR4 (Jour = 'Lu')

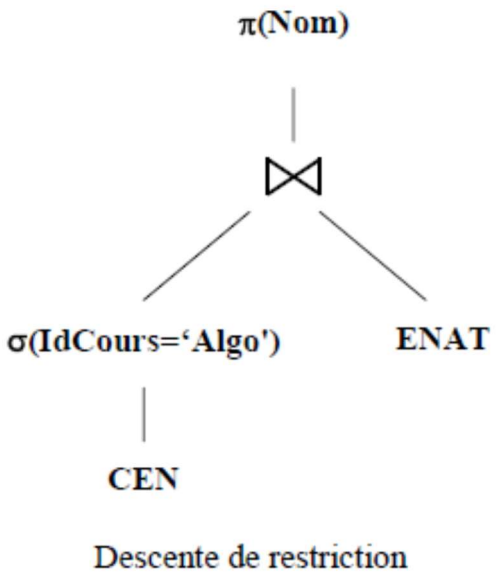
R6 = σR5 (Heure = '9h')

RES = πR6 (IdSalle)

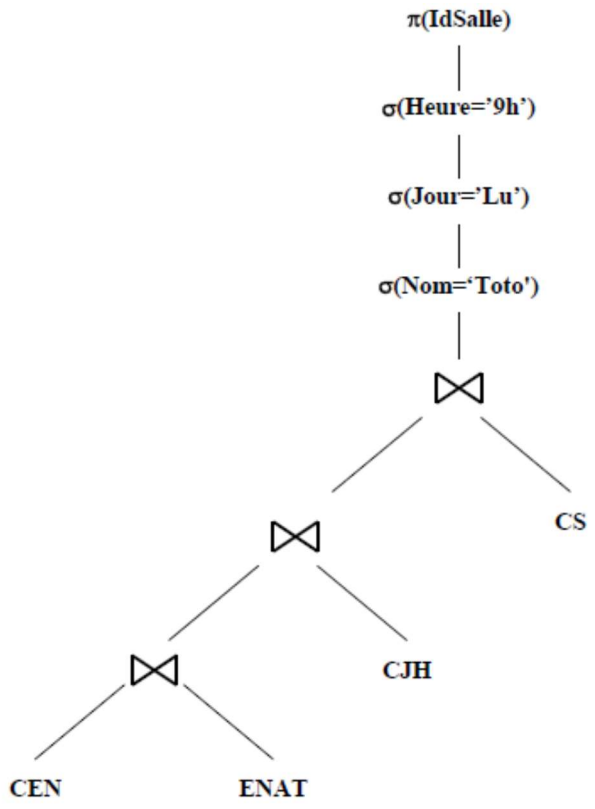
3. Les arbres d'expression algébrique

- Dessinez l'arbre d'expression de la requête 2.1, faîtes descendre la restriction aussi basse que vous pouvez.

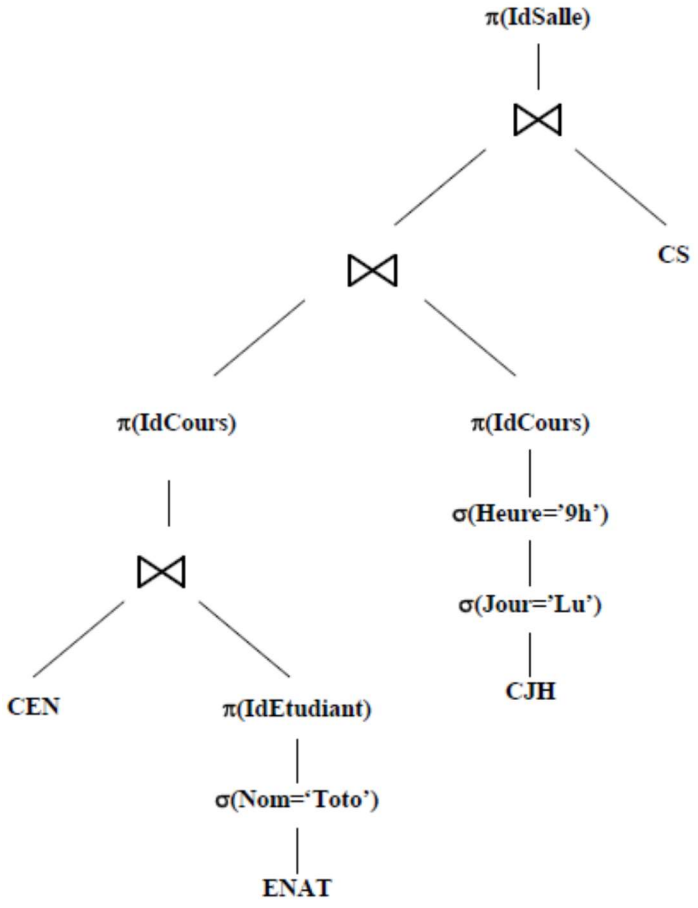




- L'arbre d'expression de la requête 2.5,



- faîtes descendre les restrictions et les projections aussi basses que vous pouvez.



Requêtes SQL

1. Créer des requêtes Sélection sur une table

Soit une base de données composée de trois tables :

- Client (**IdClient**, Nom ; Ville)
- Produit (**IdPro**, Désignation, Marque, PrixUht)
- Vente (**IdClient, IdProduit**, Date,)

Donner les requêtes SQL permettant de :

1. Donner les références, les désignations et les prix des différents produits.

```
SELECT     P.IdPro, P.Désignation, P.PrixUht
FROM       produit P
```

2. Donner les marques et les désignations des produits triés par marques et par désignations.

```
SELECT     P.Marque, P.Désignation
FROM       produit P
ORDER BY   P.Marque, P.Désignation
```

3. Donner les différentes marques de produits (sans les doublons).

```
SELECT     DISTINCT P.Marque
FROM       produit P
```

4. Donner toutes les informations sur les clients de Nice.

```
SELECT     *
FROM       client C
WHERE      C.Ville = 'Nice'
```

5. Donner toutes les informations sur les clients dont le nom commence par les 3 lettres l, e et b.

```
SELECT     *
FROM       client C
WHERE      C.Nom LIKE 'leb*'
```

6. Donner toutes les informations sur les clients dont le nom comporte la lettre o en 4ième position.

```
SELECT     *
FROM       client C
WHERE      C.Nom LIKE '???o*'
```

7. Donner toutes les informations sur les produits dont le prix est compris entre 5 000 F et 10 000 F.

```
SELECT     *
FROM       produit P
WHERE      P.PrixUht BETWEEN 5000 AND 10000
```

8. Donner toutes les informations sur les ventes effectuées entre le 15 avril et le 8 mai 1997.

```
SELECT     *
FROM       vente V
WHERE      V.Date BETWEEN #04/15/97# AND #05/08/97#
```

9. Donner toutes les informations sur les ventes effectuées ces 10 derniers jours.

```
SELECT     *
FROM       vente V
WHERE      V.Date BETWEEN Date() - 10 AND Date()
```

10. Donner toutes les informations sur les produits de marque IBM et dont le prix est inférieur à 10 000 F.

```
SELECT     *
FROM       produit P
WHERE      P.Marque = 'IBM' AND P.PrixUht <= 10000
```

11. Donner toutes les informations sur les produits de marque APPLE ou de prix inférieur à 10 000 F.

```
SELECT     *
FROM       produit P
WHERE      P.Marque = 'APPLE' OR P.PrixUht <= 10000
```

12. Donner toutes les informations sur les clients de Nice ou Paris.

```
SELECT     *
FROM       client C
WHERE      C.Ville IN ('Nice', 'Paris')
```

13. Donner toutes les informations sur les produits de marque IBM dont le prix est compris entre 12 000 F et 15 000 F ou ceux de marque APPLE dont le prix est inférieur à 12 000 F.

```
SELECT     *
FROM       produit P
WHERE      ( P.Marque = 'IBM' AND P.PrixUht BETWEEN 12000 AND 15000 )
       OR  ( P.Marque = 'APPLE' AND P.PrixUht <= 12000 )
```

14. Donner toutes les informations sur les produits de marque IBM dont le prix est compris entre 12 000 F et 15 000 F ou ceux d'autres marques dont le prix est inférieur à 8 000 F.

```
SELECT     *
FROM       produit P
WHERE      ( P.Marque = 'IBM' AND P.PrixUht BETWEEN 12000 AND 15000 )
       OR  ( NOT P.Marque = 'IBM' AND P.PrixUht <= 8000 )
```

15. Donner toutes les informations sur les clients en dehors de Nice.

```
SELECT     *
FROM       client C
WHERE      NOT C.Ville = 'Nice'
```

16. Donner toutes les informations sur les clients en dehors de Nice et de Paris.

```
SELECT     *
FROM       client C
WHERE      NOT C.Ville IN ('Nice', 'Paris')
```

17. Donner les prix majorés de 15% de tous les produits de marque IBM.

```
SELECT     P.IdPro, P.Désignation, P.PrixUht*(1 + 15/100)
FROM       produit P
WHERE      P.Marque = 'IBM'
```

18. Donner les désignations et les marques des différents produits, en séparant la désignation de la marque par un espace blanc.

```
SELECT     P.Désignation & ' ' & P.Marque
FROM       produit P
```

19. Majorer de 10% tous les prix des produits de marque IBM.

```
UPDATE produit
SET    PrixUht = PrixUht * 1.10
WHERE  Marque = 'IBM'
```

20. Créer une nouvelle table Archive ayant la même structure que la table Vente, puis ajouter dans la table Archive toutes les lignes de la table Vente dont la date est antérieure au 8 mai 1997.

```
INSERT
INTO archive
         SELECT  *
         FROM    vente V
         WHERE   V.Date <= #05/08/97#
```

21. Supprimer de la table Vente toutes lignes dont la date est antérieure au 8 mai.

```
DELETE
FROM    vente
WHERE   V.Date <= #05/08/97#
```

22. Ajouter dans la table Vente toutes les lignes de la table Archive dont la date est postérieure au 8 mai.

```
INSERT
INTO vente
         SELECT  *
         FROM    vente V
         WHERE   V.Date >= #05/08/97#
```